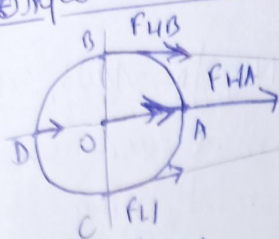


Explication du phénomène des marées selon la gravitation



$$\begin{aligned} R_T &= 1,74 \times 10^3 \text{ km} \\ G &= 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI} \\ M_L &= 7,34 \times 10^{22} \text{ kg} \\ D &= 3,84 \times 10^5 \text{ km} \\ R_T &= 6,38 \times 10^3 \text{ km} \end{aligned}$$

Comme l'indique la figure, le phénomène des marées est en effet dû à la différence d'attraction lunaire à laquelle est soumise un point de la terre par rapport à l'attraction à laquelle est soumise le centre O. Dans la suite nous travaillerons avec une masse unitaire d'eau de mer en A, B, C et D ainsi qu'avec une masse unitaire en O.

$$\begin{aligned} \text{En A, } F_{HA} - F_{HO} &= \frac{GM_L}{(D - R_T)^2} - \frac{GM_L}{D^2} \\ &= \frac{GM_L}{D^2} \left(\left(\frac{D}{D - R_T} \right)^2 - 1 \right) \\ &= \frac{GM_L}{D^2} \left(\left(1 - \frac{R_T}{D} \right)^{-2} - 1 \right) \\ &= \frac{GM_L}{D^2} \left(1 + \frac{2R_T}{D} - 1 \right) \text{ car } R_T \ll D \end{aligned}$$

$$F_{HA} - F_{HO} = \frac{2GM_L R_T}{D^3} = f_A$$

De même on obtient $f_D = -\frac{2GM_L R_T}{D^3}$

$$\begin{aligned} \text{En B, } F_{HB} - F_{HO} &= \frac{GM_L}{D^2 + R_T^2} - \frac{GM_L}{D^2} \\ &= \frac{GM_L}{D^2} \left(\frac{-R_T^2}{D^2 + R_T^2} \right) \text{ or } R_T \ll D \Rightarrow \frac{R_T}{D^2 + R_T^2} \approx \frac{1}{D} \text{ d'où...} \\ &= -\frac{GM_L}{D^2} \times \frac{R_T}{D} \end{aligned}$$

$$F_{HB} - F_{HO} = -\frac{GM_L R_T}{D^3} = f_B$$

De même on obtient $f_C = f_B$

$$m f_B = \frac{-6,67 \times 10^{-11} \times 7,34 \times 10^{22} \times 1,38 \times 10^6}{(3,84 \times 10^5)^3} \approx 150,445 \text{ N}, 551,63 \text{ N}$$

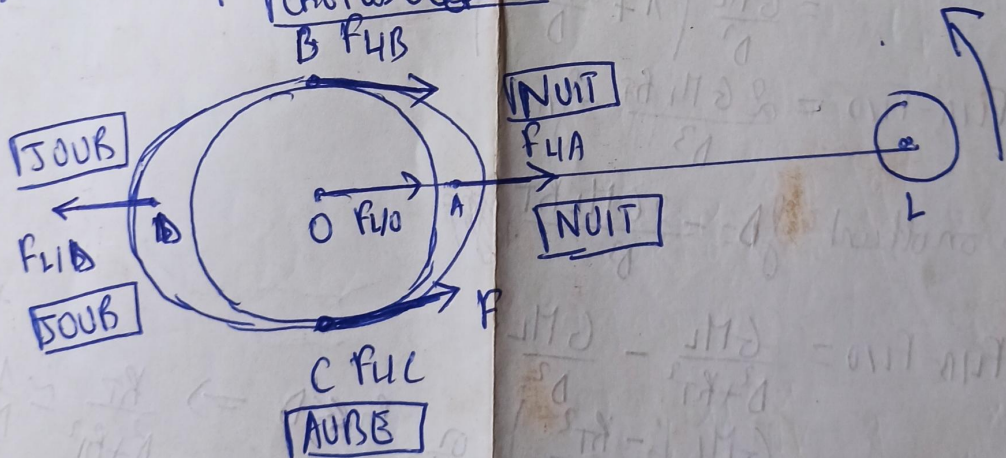
$$\text{car } f_{BC} = -551,63 \text{ N}, f_C = -551,63 \text{ N} \quad f_A = 1103,26 \text{ N}, f_{OC} = -1103,26 \text{ N}$$

f_A étant la plus grande valeur, on observera un écartement prononcé des masses d'eau vers la lune (la nuit); parallèlement comme $f_C = -f_A$, on observera une mortelle d'eau de façon similaire qu'en A mais dans l'autre sens (en journée), formant ainsi les 2 mers hautes: celle diurne et celle nocturne.

Inversement l'attraction en B et C étant moins prononcée et étant particulièrement centrifuge (vers la lune), les masses d'eau auront tendance à vouloir se rejoindre en O pour rejoindre l'axe L-T formant ainsi les 2 mers basses observables à l'aube et au crépuscule.

Tout ce passe comme si la terre était étirée vers l'équateur au passage de la lune, et aplatie ~~avant~~ aux pôles.

Tout se résume par les figures ci-contre.



NB: * les eaux étant plus fluides, on observe juste les marées à ce niveau contrairement aux solides.

* les marées s'observent de façon plus prononcée aux niveaux des masses d'eau, plus amovibles!

* les explications ci-contre ne tiennent pas en compte les rotations des différents astres ainsi que leurs révolutions, lesquelles données sont mesurables.